2025 年普通高等学校招生全国统一考试

2025 年全国 II 卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 样本数据 2，8，14，16，20 的平均数为（ ）

A. 8
B. 9
C. 12
D. 18

【答案】**C**

【解析】
样本数据 2，8，14，16，20 的平均数为
$\frac{2+8+14+16+20}{5}=12.$
故选：C.

2. 已知 $z=1+\mathrm{i}$，则 $\frac{1}{z-1}=$（ ）

A. $-\mathrm{i}$
B. i
C. -1
D. 1

【答案】**A**

【解析】
因为 $z=1+\mathrm{i}$，所以 $z-1=\mathrm{i}$，故
$\frac{1}{z-1}=\frac{1}{\mathrm{i}}=-\mathrm{i}.$
故选：A.

3. 已知集合 $A=\{-4,0,1,2,8\}$，$B=\{x\mid x^3=x\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{0,1,2\}$
B. $\{1,2,8\}$
C. $\{2,8\}$
D. $\{0,1\}$

【答案】**D**

【解析】
由 $x^3=x$ 得
$x(x-1)(x+1)=0,$
所以 $B=\{-1,0,1\}.$ 因此
$A\cap B=\{0,1\}.$
故选：D.

4. 不等式 $\frac{x-4}{x-1}\geq 2$ 的解集是（ ）

A. $\{x \mid -2 \le x \le 1\}$
B. $\{x \mid x \le -2\}$
C. $\{x \mid -2 \le x < 1\}$
D. $\{x \mid x > 1\}$

【答案】C

【解析】
原不等式等价于
$\frac{x-4}{x-1} - 2 \ge 0$,
即
$\frac{-x-2}{x-1} \ge 0$.
解得 $-2 \le x < 1$. 故选：C.

5. 在 $\triangle ABC$ 中，$BC = 2$，$AC = 1 + \sqrt{3}$，$AB = \sqrt{6}$，则 $A =$（ ）

A. $45°$
B. $60°$
C. $120°$
D. $135°$

【答案】A

【解析】
由余弦定理，

$$\cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC} = \frac{6 + \left(1+\sqrt{3}\right)^2 - 4}{2\sqrt{6}\left(1+\sqrt{3}\right)} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

又 $0° < A < 180°$，故 $A = 45°$. 故选：A.

6. 设抛物线 $C: y^2 = 2px$（$p > 0$）的焦点为 F，点 A 在 C 上，过 A 作 C 的准线的垂线，垂足为 B. 若直线 BF 的方程为 $y = -2x + 2$，则 $|AF| =$（ ）

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

【答案】C

【解析】

由直线 $BF: y=-2x+2$，令 $y=0$，得 $x=1$，所以 $F(1,0)$. 故 $p=2$，抛物线方程为 $y^2=4x$，

其准线方程为 $x=-1$.

[max width=3.8cm]img/2025/national_paper_2/q6_solution_fig1.png

因为点 B 在准线 $x=-1$ 上，又点 B 在直线 $BF: y=-2x+2$ 上，所以 $B(-1,4)$.

故点 A 的纵坐标为 4. 代入 $y^2=4x$，得 $x_A=4$.

所以 $A(4,4)$.

于是

$$|AF|=|AB|=x_A+\frac{p}{2}=4+1=5$$

故选：C.

7. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $S_3=6$，$S_5=-5$，则 $S_6=$（ ）

A. -20　　B. -15

C. -10　　D. -5

【答案】**B**

【解析】

设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，则 $3a_1+3d=6$，$5a_1+10d=-5$.

解得 $a_1=5$，$d=-3$. 所以

$$S_6=6a_1+15d=6\times5+15\times(-3)=-15$$

故选：B.

8. 已知 $0<\alpha<\pi$，$\cos\frac{\alpha}{2}=\frac{\sqrt{5}}{5}$，则 $\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)=$（ ）

A. $\frac{\sqrt{2}}{10}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{5}$

C. $\frac{3\sqrt{2}}{10}$　　D. $\frac{7\sqrt{2}}{10}$

【答案】**D**

【解析】

由二倍角公式，

$$\cos\alpha = 2\cos^2\frac{\alpha}{2} - 1 = 2\cdot\left(\frac{\sqrt{5}}{5}\right)^2 - 1 = -\frac{3}{5}$$

因为 $0 < \alpha < \pi$，所以 $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$，从而

$\sin\alpha = \sqrt{1-\cos^2\alpha} = \frac{4}{5}$.

于是

$$\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\alpha\cos\frac{\pi}{4} - \cos\alpha\sin\frac{\pi}{4} = \frac{4}{5}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} - \left(-\frac{3}{5}\right)\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{7\sqrt{2}}{10}$$

故选：D.

多选题

9. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，q 为 $\{a_n\}$ 的公比，$q > 0$. 若 $S_3 = 7$，$a_3 = 1$，则（ ）

A. $q = \frac{1}{2}$
B. $a_5 = \frac{1}{9}$
C. $S_5 = 8$
D. $a_n + S_n = 8$

【答案】**AD**

【解析】

由题意，$a_1q^2 = 1$，$a_1 + a_1q + a_1q^2 = 7$.

解得 $a_1 = 4$，$q = \frac{1}{2}$（另一组 $q < 0$ 舍去），故 A 正确.

此时 $a_5 = a_1q^4 = 4\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{4}$，故 B 错误.

又

$$S_5 = \frac{a_1(1-q^5)}{1-q} = \frac{4\left(1-\frac{1}{32}\right)}{1-\frac{1}{2}} = \frac{31}{4}$$

故 C 错误.

并且

$a_n = 4\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 2^{3-n}$，$S_n = \frac{4\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^n\right]}{1-\frac{1}{2}} = 8 - 2^{3-n}$，

所以

$a_n + S_n = 2^{3-n} + 8 - 2^{3-n} = 8$，

故 D 正确. 故选：AD.

10. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，且当 $x > 0$ 时，$f(x) = (x^2-3)\mathrm{e}^x + 2$，则（ ）

A. $f(0) = 0$
B. 当 $x < 0$ 时，$f(x) = -(x^2-3)\mathrm{e}^{-x} - 2$
C. $f(x) \geq 2$ 当且仅当 $x \geq \sqrt{3}$
D. $x = -1$ 是 $f(x)$ 的极大值点

【答案】**ABD**

【解析】

A：因为 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，所以 $f(0)=0$，A 正确.

B：当 $x<0$ 时，$-x>0$，故

$$f(x)=-f(-x)=-\left[((-x)^2-3)\mathrm{e}^{-x}+2\right]=-(x^2-3)\mathrm{e}^{-x}-2$$

B 正确.

C：由 B，

$$f(-1)=-(1-3)\mathrm{e}-2=2\mathrm{e}-2=2(\mathrm{e}-1)>2$$

故 C 错误.

D：当 $x<0$ 时，

$f(x)=(3-x^2)\mathrm{e}^{-x}-2$，

于是

$f'(x)=(x^2-2x-3)\mathrm{e}^{-x}$.

令 $f'(x)=0$，得 $x=-1$ 或 $x=3$（舍去）. 当 $x\in(-\infty,-1)$ 时，$f'(x)>0$；当 $x\in(-1,0)$ 时，$f'(x)<0$. 因此 $x=-1$ 是极大值点，D 正确. 故选：ABD.

11. 双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左，右焦点分别是 F_1，F_2，左，右顶点分别为 A_1，A_2. 以 F_1F_2 为直径的圆与 C 的一条渐近线交于 M，N 两点，且 $\angle NA_1M=\frac{5\pi}{6}$，则（ ）

A. $\angle A_1MA_2=\frac{\pi}{6}$

B. $|MA_1|=2|MA_2|$

C. C 的离心率为 $\sqrt{13}$

D. 当 $a=\sqrt{2}$ 时，四边形 NA_1MA_2 的面积为 $8\sqrt{3}$

【答案】**ACD**

【解析】

不妨设所取渐近线为 $y=\frac{b}{a}x$，且 M 在第一象限，N 在第三象限.

[max width=3.8cm]img/2025/national_paper_2/q11_solution_fig1.png

由双曲线的中心对称性，四边形 A_1MA_2N 是平行四边形，所以

$$\angle A_1MA_2=\pi-\angle NA_1M=\pi-\frac{5\pi}{6}=\frac{\pi}{6}$$

故 A 正确.

[max width=3.6cm]img/2025/national_paper_2/q11_solution_fig2.png

设 O 为原点. 因为 M 在以 F_1F_2 为直径的圆上，所以 $|OM|=c$. 由渐近线方程和圆的方程可得 M 的横坐标等于 a，故 $|MA_2|=b$. 又在直角三角形 A_1A_2M 中，由 $\angle A_1MA_2=\frac{\pi}{6}$ 得

$2|MA_2|=\sqrt{3}|MA_1|$,

所以 B 错误.

由上式和 $|MA_2|=b$，再结合 $|OM|=c$ 可推出

$c^2=13a^2$,

故双曲线的离心率

$e=\frac{c}{a}=\sqrt{13}$,

C 正确.

当 $a=\sqrt{2}$ 时，由 $e=\sqrt{13}$ 得 $c=\sqrt{26}$，再由 $c^2=a^2+b^2$ 得

$b=2\sqrt{6}$

四边形 NA_1MA_2 为平行四边形，其面积为

$2S_{\triangle MA_1A_2}=2\times\frac{1}{2}\times2\sqrt{2}\times2\sqrt{6}=8\sqrt{3}$,

故 D 正确. 故选：ACD.

填空题

12. 已知平面向量 $\mathbf{a}=(x,1)$，$\mathbf{b}=(x-1,2x)$，若 $\mathbf{a}\perp(\mathbf{a}-\mathbf{b})$，则 $|\mathbf{a}|=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{2}$

【解析】

由题意，

$\mathbf{a}-\mathbf{b}=(1,1-2x)$.

又 $\mathbf{a}\perp(\mathbf{a}-\mathbf{b})$，故

$\mathbf{a}\cdot(\mathbf{a}-\mathbf{b})=0$,

即

$x+1-2x=0$.

解得 $x=1$. 所以 $\mathbf{a}=(1,1)$，故

$|\mathbf{a}|=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$.

故答案为：$\sqrt{2}$.

13. 若 $x=2$ 是函数 $f(x)=(x-1)(x-2)(x-a)$ 的极值点，则 $f(0)=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-4

【解析】
因为

$f'(x)=(x-a)(x-1)+(x-1)(x-2)+(x-a)(x-2).$

又 $x=2$ 是极值点，所以 $f'(2)=0$，即

$2-a=0.$

故 $a=2.$ 于是

$f(0)=(-1)\times(-2)\times(-2)=-4.$

故答案为：$-4.$

14. 一个底面半径为 4 cm，高为 9 cm 的封闭圆柱形容器内有两个半径相等的铁球，则铁球半径的最大值为 underline{hspace{2.5em}}cm.

【答案】2.5

【解析】
设铁球半径为 r，则两球球心距离为 $2r.$ 由题意可得

$(2r)^2=(8-2r)^2+(9-2r)^2.$

化简得

$4r^2-68r+145=0,$

即

$(2r-5)(2r-29)=0.$

又 $r<4$，故 $r=2.5.$ 故答案为：2.5.

[max width=4.2cm]img/2025/national_paper_2/q14_fig1.png

解答题

15. 已知函数 $f(x)=\cos(2x+\varphi)$（$0\le\varphi<\pi$），且 $f(0)=\frac{1}{2}.$

1. (1)

【解析】
1. (1)

16. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，长轴长为 4.

1. (1)

【解析】
1. (1)

17. 如图，在四边形 $ABCD$ 中，$AB//CD$，$\angle DAB=90°$，F 为 CD 的中点，点 E 在 AB 上，$EF//AD$，$AB=3AD$，$CD=2AD.$

将四边形 $EFDA$ 沿 EF 翻折至四边形 $EFD'A'$，使得面 $EFD'A'$ 与面 $EFCB$ 所成的二面角为 $60°.$

1. (1)

[max width=6.0cm]img/2025/national_paper_2/q17_fig1.png

【解析】
1. (1)

18. 已知函数 $f(x)=\ln(1+x)-x+\frac{1}{2}x^2-kx^3$，其中 $0<k<\frac{1}{3}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 甲，乙两人进行乒乓球练习，每个球胜者得 1 分，负者得 0 分. 设每个球甲胜的概率为 p（$\frac{1}{2}<p<1$），乙胜的概率为 q，$p+q=1$，且各球的胜负相互独立. 对正整数 $k\geq 2$，记 p_k 为打完 k 个球后甲比乙至少多得 2 分的概率，q_k 为打完 k 个球后乙比甲至少多得 2 分的概率.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)